

11

فريق كتابة المقررات الجامعية

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

03 خطوط النقل(2)

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الثالثة في مادة الأمواج الميكروية بقسم الدكتور أسامة العلي

حيث نتحدث فيها عن نظرية تتمة خطوط النقل

بسم الله نبدأ 😊❤️

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	خط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل
2	الأمواج المستقرة
3	قانونا Vmax وVmin
4	دراسة دورية الموجة المستقرة
5	قيم VSWR
6	عامل الانعكاس
7	المسألة

نظرية خطوط النقل الجزء(2)

مقدمة :

في خطوط النقل يمكن تشبيه انتشار الإشارة بما يحدث في المدرجات حين يصنع الجمهور موجة بشرية يقف أحد المتجمهرين في لحظة معينة ثم يجلس وقبل أن يكمل جلوسه يكون الشخص الذي يليه قد بدأ الحركة نفسها ثم الذي بعده وهكذا يتتابع الفعل على امتداد الصف ورغم أن كل فرد لا يؤدي إلا الحركة بسيطة في"" موضعه ""إلا أن هذا التتابع الزمني المنتظم يجعل الحركة تبدو وكأنها تسافر عبر المدرج كاملاً .

الغاية من التشبيه لنفهم أن الموجة الراحلة في خط النقل تشبه الموجة البشرية . الحركة تبدأ من نقطة واحدة ثم تنتشر (لأن كل نقطة تعيد نفس العمل في اللحظة المناسبة أي توافق زمني طوري) .

1)خط نقل عديم الفقد ينتهي بحمل ZL :

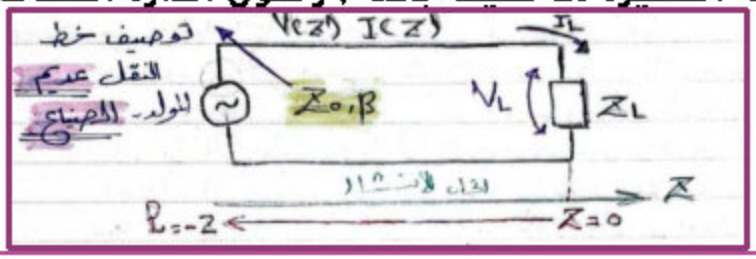
في المرحلة الأولى قمنا بدراسة خط النقل المكون من موصلين متوازيين أي في حالته الأساسية وبشكل أدقّ دون وجود حمل عند نهايته مع التركيز على خصائصه الجوهرية مثل الممانعة المميزة أما في هذه المحاضرة فسننتقل إلى الحالة الأكثر واقعية سنضيف حمل عشوائي عند نهاية الخط لدراسة كيفية تفاعل الموجة معه ولإكمال النموذج الفيزيائي نبدأ بوصل الخط بمولد عند بدايته ليولد الإشارة التي تنتشر على امتداده .

سيتم اعتماد خط النقل عديم الفقد أي R=G=0 و α=0(لا يوجد تخميد):

فيكون:

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\beta$$

وتكون الممانعة المميزة Zo حقيقة بحتة , وتكون الدارة المكافئة له بالشكل :



تمهيداً للفهم:

عند وصول الموجة الواردة من المولد إلى الحمل فإن عدم تطابق ممانعة الحمل مع الممانعة المميزة لخط النقل يؤدي إلى انعكاس جزء من الموجة نحو المنبع بينما يتابع الجزء الآخر طريقه نحو الحمل ويحدد مقدار هذا الانعكاس بواسطة معامل الانعكاس ولمنع حدوث أي انعكاس يجب تحقيق توافق تام وحقيقي بين ممانعة الحمل والممانعة المميزة لخط النقل .

ولفهم الكلام السابق بدقة سنستنتج العلاقة الرياضية لمعامل الانعكاس :

من قانون أوم تكون النسبة بين الجهد والتيار (الكلي) عند هذه النقطة مساوية تماماً ل Z_L

فيكون: $Z_L = \frac{V_L}{I_L}$

اعتبار صغير : نعلم أن اتجاه الانتشار zولكن كونه سيتم دراسة الموجة المنعكسة عند الحمل سنعتبر البداية عند الحمل :

$$Z_L = \frac{V_L}{I_L} = \frac{V_{(Z=0)}}{I_{(Z=0)}}$$

نعلم من المحاضرة السابقة أن نسبة الجهد إلى التيار لهذه الموجة الراحلة (الواردة إلى الحمل) عند Z<0 هي Zo الممانعة المميزة وهنا بما أنه انتهى بحمل عشوائي (أي $Z_L \# Z_o$) ستتولد موجة منعكسة لها مطال (سعة) تتناسب مع قيمة الفرق في الممانعات . ورأينا أن Z_L أيضاً تمثل النسبة بين الجهد والتيار الكلي فنلاحظ أننا بحاجة إلى الربط بين Z_L و Z_o لإيجاد عامل الانعكاس فيكون :

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z}$$

نكتب $I(z)$ بدلالة الجهد فيكون :

$$I(z) = \frac{V_0^+}{z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{z_0} e^{+j\beta z}$$

حيث :

$$\frac{V_0^+}{I_0^+} = Z_o = -\frac{V_0^-}{I_0^-}$$

عند الحمل يرتبط الجهد والتيار الكليان بممانعة الحمل وممانعة الحمل تقع عند $z = 0$

فيكون :

$$V(0) = V_0^+ e^{-j\beta 0} + V_0^- e^{+j\beta 0} \rightarrow V(0) = V_0^+ + V_0^-$$

بالمثل :

$$I(0) = \frac{V_0^+}{z_0} - \frac{V_0^-}{z_0}$$

لإيجاد Z_L ننسب $\frac{V(0)}{I(0)}$:

$$Z_L = \frac{V(0)}{I(0)} = \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} Z_o \rightarrow Z_L = \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} Z_o$$

بعد ضرب الطرفيين بالوسطيين: $Z_L(V_0^+ - V_0^-) = (V_0^+ + V_0^-)Z_o$

$$Z_L V_0^+ - Z_L V_0^- = Z_o V_0^+ + V_0^- Z_o$$

$$V_0^+(Z_L - Z_o) = V_0^-(Z_L + Z_o)$$

$$V_0^- = \frac{(Z_L - Z_o)}{(Z_L + Z_o)} V_0^+$$

وبذلك نكون تمكنا من الربط بينهم مع الانتباه الى الشرط: $Z_L \neq Z_o$

ومنه يعرف عامل انعكاس الجهد Voltage Reflection coeff

بأنه سعة موجة الجهد المنعكسة إلى موجة الجهد الواردة ويعطى عند الحمل بالعلاقة :

★ حفظ $\Gamma = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{(Z_L - Z_o)}{(Z_L + Z_o)}$

دراسة الحالات الثلاث الشهيرة لكيفية تصرف الموجة حسب القانون الرياضي المستنتج :

1) حالة التوافق التام أي $Z_L = Z_o$

بالتعويض في القانون ★ نجد أن $\Gamma = 0$ أي لا يحدث انعكاس ولا توجد موجة منعكسة أي كامل الطاقة المعطاة من قبل المولد يمتصها الحمل وهذا المطلوب في التصميم.

(حالة مثالية)

2) دارة مفتوحة أي الحمل دارة مفتوحة (Open Circuit): $Z_L = \infty$

يكون الانعكاس كلّي وكامل أي $\Gamma = 1, |\Gamma| = 1$ والموجة تعود بكاملها إلى المولد .

3) دارة مقصورة أي الحمل دارة مقصورة (short Circuit): $Z_L = 0$

يكون الانعكاس كلّي وكامل أي $\Gamma = -1, |\Gamma| = 1$ والموجة تعود بكاملها إلى المولد .



ملاحظة (1):

غاما كقيم رياضية تتراوح بين -1 و 1 ولكن مطالها يساوي الواحد ويؤخذ بالقيمة المطلقة وعندها تعبر عن الحالتين معاً الفتح والقصر وبالمسائل تؤخذ بالقيمة المطلقة أما عند أخذها مع إشارتها تفيد في دراسة الحالات .

$$-1 \leq \Gamma \leq 1$$

$$0 \leq |\Gamma| \leq 1$$

الأمواج المستقرة : (Standing Wave)

كلمة مستقرة هنا ليس بالمعنى الإيجابي فهي تعني أن الأمواج مستقرة في مكانها لا تتحرك إنما تهتز فقط وتتشكل هذه الأمواج عندما تأتي موجة واردة من المنبع باتجاه الحمل

وبسبب عدم التوافق يحدث انعكاس مع الانتباه إلى أن المنبع يستمر في تقديم موجات واردة فيحصل تداخل بين الأمواج الواردة والأمواج المنعكسة مؤديا هذا التداخل لحدوث موجات ثابتة (مستقرة).

ننطلق من :

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{z_0} e^{+j\beta z}$$

وبما أنه تم ""استنتاج عامل الانعكاس"" فيمكن كتابة المعادلات السابقة بالشكل :

$$V(z) = V_0^+ (e^{-j\beta z} + \Gamma e^{+j\beta z})$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{z_0} (e^{-j\beta z} - \Gamma e^{+j\beta z})$$

المعنى الفيزيائي للمعادلتين السابقتين:

الجهد والتيار على طول خط النقل يتكونان من تراكب موجة واردة وأخرى منعكسة ""بعامل انعكاس Γ "".

بما أن عامل الانعكاس هو عدد عقدي له مطال وطور إذا : $\Gamma = |\Gamma| e^{j\theta}$

θ :يدعى بطور الموجة المنعكسة وعندما تتراكب مع الموجة الواردة يُحدَّد نمط التداخل بين الموجتين الواردة والمنعكسة (بنّاء أو هدّام).

معادلة الجهد على طول خط النقل :

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z}$$

ندرس النقاط على طول الخط أي : $z = -l$ يُعطي $l = -z$

$$V(l) = V_0^+ e^{+j\beta l} + \Gamma V_0^+ e^{-j\beta l})$$

للدلالة فقط أننا ندرس أي نقطة من نقاط خط النقل

$$V(l) = V_0^+ (e^{+j\beta l} + \Gamma e^{-j\beta l})$$

نأخذ القيمة المطلقة لنتمكن فقط من كتابة Γ كطويلة وطور:

$$|V(l)| = |V_0^+||e^{+j\beta l} + |\Gamma| e^{j\theta} e^{-j\beta l}|$$

حيث :

$|\Gamma|$: مطال عامل الانعكاس يبقى ثابتاً على طول الخط باعتبار أن الخط (عديم الفقد .

θ : طور عامل الانعكاس يتغير على طول الخط .

نخرج $|e^{j\beta l}|$ عامل مشترك :

$$|V(l)| = |V_0^+||e^{+j\beta l}||1 + |\Gamma|e^{j(\theta-2\beta l)}|$$

حيث : $|e^{+j\beta l}| = 1$

$$|V(l)| = |V_0^+||1 + |\Gamma|e^{j(\theta-2\beta l)}|$$

هذا القانون هام ويتم من خلاله استنتاج Vmax وVmin من خلال المعامل $e^{j(\theta-2\beta l)}$

استنتاج قانون Vmax وVmin:

1) حالة الجهد الأعظمي Vmax :

$$e^{j(\theta-2\beta l)} = 1 \rightarrow \quad \theta - 2\beta l = 2\pi n \quad ,n = 0,1, \ldots..$$

حفظ $Vmax = |V_0^+|(1 + |\Gamma|)$

2) حالة الجهد الأصغري Vmin:

عدد فردي

$$e^{j(\theta-2\beta l)} = -1 \rightarrow \quad \theta - 2\beta l = (2n+1)\pi \quad ,n = 0,1,2,3..$$

حفظ $Vmin = |V_0^+|(1 - |\Gamma|)$

من Vmax وVmin نعرف نسبة الأمواج المستقرة (SWR) أو نسبة جهد الأمواج المستقرة (VSWR):

هو المعيار الأساسي لكفاءة المنظومة ويعتمد على عامل الانعكاس .

حفظ $VSWR = SWR = \frac{Vmax}{Vmin} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$

$$|\Gamma| = \frac{VSWR - 1}{VSWR + 1}$$

مناقشة قيمه:

$$0 \leq |\Gamma| \leq 1 \rightarrow \quad 1 \leq VSWR \leq \infty$$

تكون قيم $VSWR$مقبولة حتى تساوي 2

دراسة قيم Vmax وVmin بحالة الانعكاس التام $|\Gamma| = 1$:

1) $Vmax$(تداخل بنّاء):

$$Vmax = |V_0^+|(1 + |\Gamma|) \rightarrow \ |\Gamma| = 1$$

$$Vmax = 2|V_0^+|$$

2) $Vmin$ (تداخل هدّام):

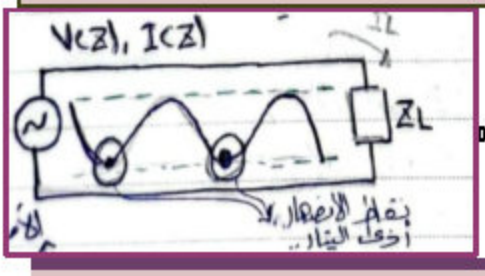
$$Vmin = |V_0^+|(1 - |\Gamma|) = 0$$

مع الانتباه أن كلا الحالتين تمثلان انعكاس تام (دارة مفتوحة ودارة مقصورة)أي حالات حدّية ممنوعة

نتيجة (1):

_في الحالة الحديّة الأولى :يتضاعف الجهد وقد ينهار العازل في خط النقل (يكون التيار صفرياً)

_ في الحالة الحدية الثانية : التيار يكون أعظمياً أي $Imax = 2|I_0^+|$ يتضاعف وقد ينصهر خط النقل في هذه النقاط



سيتم توضيح النتيجة السابقة في هذه الرسمة :

أي ضرر الجهد على المولد وضرر التيار في صهر خط النقل الأ

الموضحة في الدوائر في الصورة .

دراسة دوريّة الموجة المستقرة :

تنتشر الموجة على خط النقل ثم تنعكس عند نهايته وتعود في الاتجاه المعاكس مع بقاء التردد ثابتاً لأن الانعكاس لا يغيّر ما يصنعه المصدر أما شكل الموجة على طول الخط فيتغيّر مع الطور الذي يزداد كلما تقدمنا في المسافة (L) ويعود إلى قيمته الأصلية عندما يكمل دورة كاملة 2π.

نعلم أن الموجة الواردة تعود إلى الشكل نفسه عندما يكمل الطور دورة كاملة مقدارها 2π ولهذا تظهر القمة التالية بعد طول موجي واحد (λ) وكذلك الحال بالنسبة للموجة المنعكسة .

السؤال الآن... الموجة المستقرة كل متى تتكرر؟؟

من مطال عامل الانعكاس استطعنا إيجاد $VSWR$ لنستفد من الطور الآن :

$$|V(l)| = |V_0^+||1 + |\Gamma|e^{j(\theta - 2\beta l)}|$$

الفرق بين قيمتي Max متتاليتين ← $2\beta l = 2\pi$

$$2\beta l = 2\pi \rightarrow 2\frac{2\pi}{\lambda}l = 2\pi \rightarrow l = \frac{\lambda}{2}$$

أي الموجة المستقرة تتكرر كل $\frac{\lambda}{2}$ (تضاعف التردد) .

نتيجة (2):

الموجة المستقرة هي نتائج تفاعل موجتين تسيران باتجاهيين متعاكسيين كل $\frac{\lambda}{2}$ تخسر الموجة الواردة طور π وتكسب المنعكسة طور π يكون المجموع 2π (موجة كاملة).

$$2\beta l = \pi \rightarrow \frac{4\pi}{\lambda} l = \pi \rightarrow l = \frac{\lambda}{4}$$

لأننا نبحث عن انقلاب من بطن لعقدة أو العكس أي الفرق بين بطن وعقدة متتاليين

مناقشة قيم VSWR :

يعتبر VSWR مؤشراً معيارياً لكفاءة الأداة الميكروية والحالات التالية توضح ذلك :

1) حالة التوافق المثالي (التام): Ideal Match

$$Z_L = Z_o \ , \quad |\Gamma| = 0 \ \rightarrow \ \text{VSWR} = 1 \rightarrow \ Vmax = Vmin$$

لا يوجد انعكاس ولا يوجد أمواج مستقرة

2) حالة التوافق الجيّد: Good Match

$$Z_L \approx Z_o \ , \quad |\Gamma| \leq 0.2 \ \rightarrow \ \text{VSWR} \leq 1.5$$

موجة منعكسة بسيطة أي تموجات بسيطة من الأمواج المستقرة على طول الخط لكنها غير مؤثرة .

في الحالات العملية يعتبر VSWR مقبولاً ضمن المجال : $1 \leq VSWR \leq 2$

3) حالة عدم توافق كبير: High Mismatch

$$Z_L \neq Z_o \ , \quad |\Gamma| \geq 0.5 \ \rightarrow \ \text{VSWR} \geq 3$$

موجة مستقرة تظهر بطون وعقد واضحة جداً .

4) حالة الانعكاس التام: Total Reflection

$$Z_L = 0 \ , \quad |\Gamma| = 1 \rightarrow \ \text{VSWR} = \infty \rightarrow \ short\ circuit$$

$$Z_L = \infty, \quad |\Gamma| = 1 \rightarrow \ \text{VSWR} = \infty \rightarrow \ open\ circuit$$

الموجة الواردة تصبح منعكسة بالكامل ويحدث تداخل تام بين الموجة الواردة والموجة المنعكسة و الأمواج المستقرة تكون في أعلى قيمها وتشكل خطراً حقيقياً على المولد وخط النقل .

عامل الانعكاس عند أي نقطة من خط النقل :

سابقاً تمت دراسة عامل الانعكاس عند الحمل الآن سندرسه عند أي نقطة من خط النقل :

$$\Gamma(l) = \frac{Vref}{Vinc} = \frac{V_0^- e^{-j\beta l}}{V_0^+ e^{+j\beta l}}$$

معامل الانعكاس عند الحمل $\Gamma = |\Gamma| e^{j\theta}$

$$|\Gamma(l)| = |\Gamma| e^{j(\theta - 2\beta l)}$$

ربط عامل الانعكاس بالاستطاعة :

سابقاً درسنا أن عامل الانعكاس يتعامل مع الجهد ونعلم أن الاستطاعة المتوسطة لموجة جيبية هي مقدار القدرة التي تسلّم فعليّاً خلال دورة كاملة وتساوي: $p_{avg} = \frac{1}{2} p_{peak}$

يرسل المولد استطاعة متوسطة p_{inc} يمتص الحمل جزءاً منها والجزء الآخر ينعكس p_{ref} وبما أن الاستطاعة تتناسب مع مربع الجهد $p \, \alpha \, |v|^2$ فإن :

استطاعة الموجة الواردة :

$$p_{inc} = \frac{|V_0^+|^2}{2z_0}$$

استطاعة الموجة المنعكسة :

$$p_{ref} = \frac{|V_0^-|^2}{2z_0}$$

$$|\Gamma| = \frac{|V_0^-|}{|V_0^+|} \quad \rightarrow \quad |\Gamma|^2 = \frac{|V_0^-|^2}{|V_0^+|^2} = \frac{p_{ref}}{p_{inc}}$$

نتيجة :(3)

عندما نتحدث عن الاستطاعة نتحدث عن غاما مربع لأن الاستطاعة تتعلق بمربع الجهد

*الاستطاعة المسلمة إلى الحمل :

$$p_L = p_{inc} - p_{ref} \rightarrow \; p_L = p_{inc}\left(1 - \frac{p_{ref}}{p_{inc}}\right) \rightarrow \; p_L = p_{inc}(1 - |\Gamma|^2)$$

حيث: $|\Gamma|^2$ معيار لهدر الاستطاعة

$1 - |\Gamma|^2$ عامل الانتقال (1_هدر)

بفرض $|\Gamma| = 0.5$ فإن $|\Gamma|^2 = 0.25$ هدر (ضياع ربع الاستطاعة)<-$1 - |\Gamma|^2 = 1 - 0.25 = 0.75$

أي يسلم 75% من الاستطاعة للحمل .

فقد العودة (الإرجاع):Return loss

يعبر عن مفاقيد الموجة المنعكسة أي فقد الموجة المنعكسة وهي غير مرغوبة لذلك كل ما كان RLأكبر كان أفضل

$$RL = -10\log\frac{p_{ref}}{p_{inc}} = -10\log|\Gamma|^2$$

$$RL = -20\log|\Gamma|$$

مسألة :

خط نقل عديم الفقد ممانعته المميزة $z_0 = 50\Omega$ وعامل الانعكاس عند الحمل $\Gamma = 0.3e^{j30}$

1)احسب VSWR إذا كان $|V_0^+| = 1$

2)ارسم طويلة الموجة المستقرة على طول خط النقل (الجهد والتيار)

ملاحظة : في المسائل عند ذكر الممانعة المميزة تكون حقيقية بحتة (دون قسم تخيلي)بالتالي الخط عديم الضياع

1)

$$VSWR = SWR = \frac{Vmax}{Vmin}$$

$$Vmax = |V_0^+|(1 + |\Gamma|) = 1(1 + 0.3) = 1.3V$$

$$Vmin = |V_0^+|(1 - |\Gamma|) = 0.7$$

$$VSWR = SWR = 1.86$$

2) **لرسم طويلة الموجة المستقرة نحتاج إلى تحديد مواقع الجهود الأعظمية والأصغرية أي: l_{max} عند V_{max}و l_{min} عند V_{min}**

من القانون :

$$|V(l)| = |V_0^+||1 + |\Gamma|e^{j(\theta - 2\beta l)}| = 1(1 + 0.3e^{j(\frac{\pi}{6} - 2\beta l)})$$

حيث : $e^{j(\frac{\pi}{6} - 2\beta l_{max})} = 1$

$$\frac{\pi}{6} - 2\beta l_{max} = 2\pi n\,; \quad n = 0.1.2 \ldots..$$

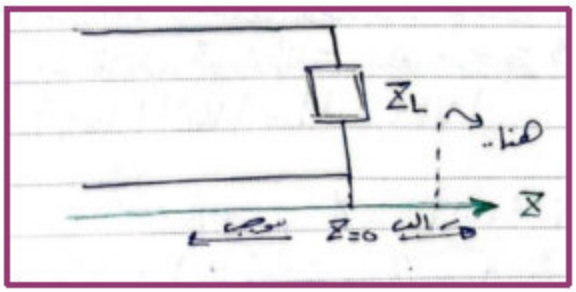
ولأننا نريد الرسم نقوم بتعويض أول قيمة n=0:

$$\frac{\pi}{6} - 2\frac{2\pi}{\lambda}l_{max} = 2\pi(0) \rightarrow \frac{\pi}{6} - 2\frac{2\pi}{\lambda}l_{max} = 0 \rightarrow\ l_{max} = 0.042\lambda$$

وبذلك تم تحديد موقع l_{max}.

الآن نحدد l_{min}:

$$e^{j(\frac{\pi}{6} - 2\beta l_{min})} = -1 \rightarrow \frac{\pi}{6} - 2\beta l_{min} = \pi\ \rightarrow\ l_{min} = -0.21\lambda$$



نلاحظ أن: المسافة سالبة ولا يمكن للمسافة أن تكون سالبة لأن $l = -z$

من الرسمة جانباً : الحمل يكون عندما $z = 0$ (إذا كانت Z بالناقص وابالناقص تصبح بعد الحمل وهو غير صحيح عملياً)لإعادتها ضمن الخط نضيف 0.5λ فيصبح :

$$-0.21\lambda + 0.5\lambda = 0.29\lambda$$

ملاحظة (2) :

كونه سابقاً نعلم أن الفرق بين بطن وعقدة متتاليين لموجة مستقرة هو $\frac{\lambda}{4}$ يمكن تطبيق القانون التالي مباشرة :

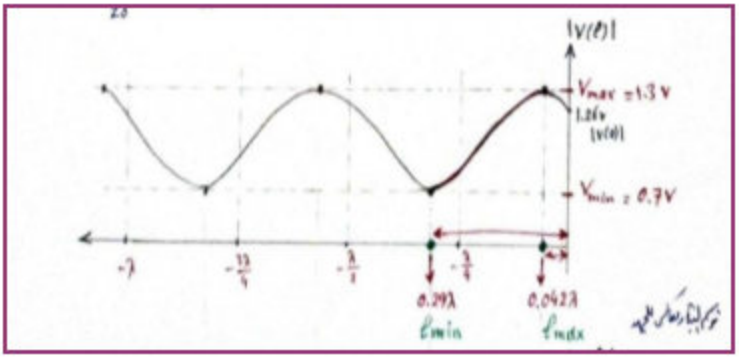
$$l_{min} = l_{max} + \frac{\lambda}{4} = 0.042\lambda + 0.25\lambda$$

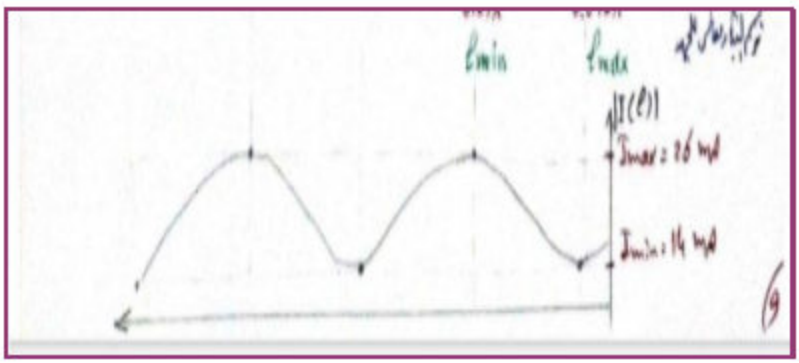
تبقى حساب $I_{\min}$, $I_{\max}$:

$$I_{min} = \frac{V_{min}}{z_0} = \frac{0.7}{50} = 14\ (mA)$$

$$I_{max} = \frac{V_{max}}{z_0} = \frac{1.3}{50} = 26(mA)$$

الآن نستطيع الرسم مع الانتباه إلى أنها موجة جيبية تتكرر كل $\frac{\lambda}{2}$





ملاحظة (3):

في حال أردنا حساب القيمة عند النقطة التي انطلقت منها موجة الجهد :

$$|V(l=0)| = |V_0^+||1 + |\Gamma|e^{j(\theta - 2\beta l)}| = 1 + 0.3e^{j\frac{\pi}{6}}$$

$$= 1 + 0.3(cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + j\ sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\ )$$

$$|V(l=0)| = 1.26 + j0.15$$

وعند حساب الطويلة يكون :

$$|V(l=0)| = |1.26|^2 + |0.15|^2 = 1.26V$$

انتهت المحاضرة



بالتوفيق دوماً...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

Leader شروق بكري العمري

آية حجيج

منار أبوشوك